

第三章 晶格振动

第五节 非简谐效应

本节主要内容:

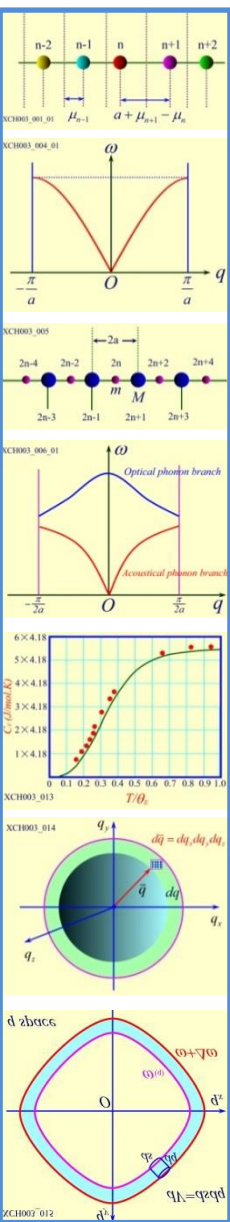
3.5.1 简谐近似的局限

3.5.2 热膨胀

3.5.3 声子碰撞与热传导

3.5.4 N过程和U过程

3.5.5 声子热传导率与温度的关系



3.5.1 简谐近似的局限

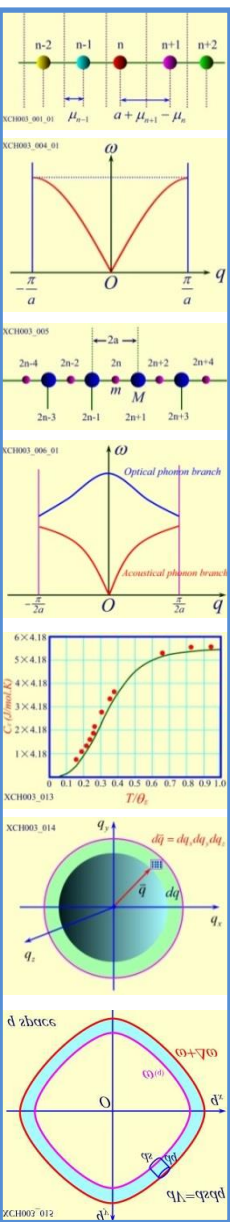
前面我们的讨论都是基于简谐近似下讨论问题，即相互作用势能在平衡点 a 处的泰勒展开中只取到第二相。

$$W(a + \delta) = W(a) + \left(\frac{dW}{dR}\right)_a \delta + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2W}{dR^2}\right)_a \delta^2 + \text{High items}$$

忽略高阶项

在这个近似下，我们得到如下结论：

- 晶体中存在独立的简谐格波；
- 独立简谐格波可以用独立的简谐振子表示；
- 声子间无相互作用；
- T 不变时，对同频率的简谐格波平均声子数不变。



3.5.1 简谐近似的局限

■ 不能解释热膨胀

简谐近似下，二原子间的相互作用势能与间距的关系如下图。

W与R的关系为左右对称的抛物线
因此，左右振动的平均值仍为0，
温度升高时，不产生热膨胀。

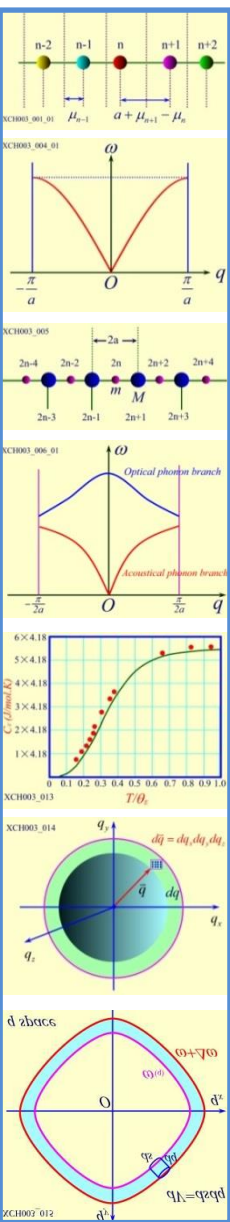
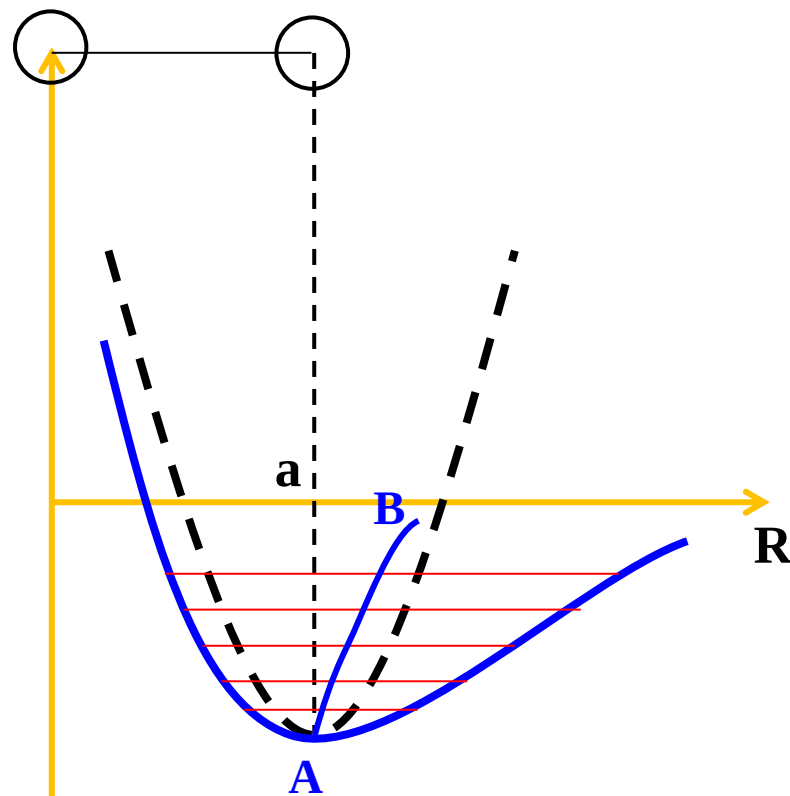
若势能展开式中取高次项，则左右曲线不对称。

温度升高时，热振动振幅增大，新的平衡点将沿AB线产生
热膨胀。

■ 不能解释热传导

声子间无相互作用，平均自由程无穷大，
热导率为无穷大

W



3.5.1 简谐近似的局限

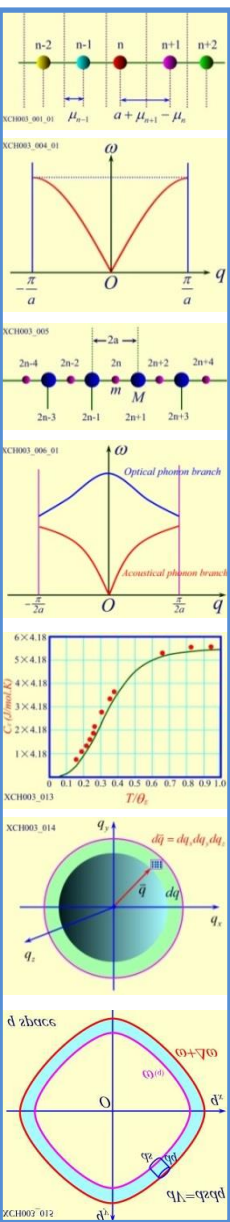
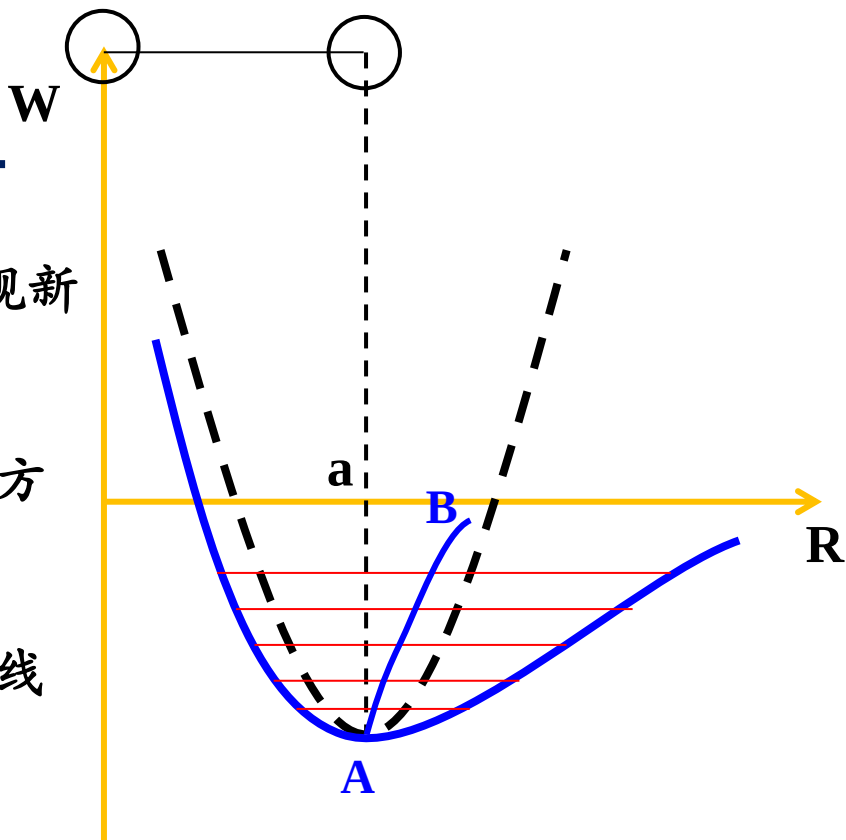
势能取高次项后，晶格振动将出现新的特点：

- 原子运动方程不再是线性微分方程
- 原子状态的通解不再是特解的线性叠加

- 交叉项不能消除，体系的哈密顿量不能写成单个谐振子哈密顿量之和

$$E = T + W = \frac{1}{2} \sum_n m \dot{U}_n^2 + \frac{\beta}{2} \sum_n (U_{n+1} - U_n)^2 \rightarrow U_{n+1} \times U_n \text{ 交叉项}$$

- 格波间有相互作用
- 声子间存在相互作用（碰撞、产生、湮灭）



3.5.2 热膨胀

在热力学基本关系中，晶格的自由能F是最基本的物理量

$$F = U - TS$$

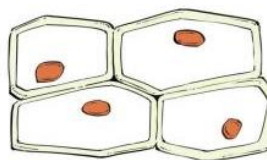
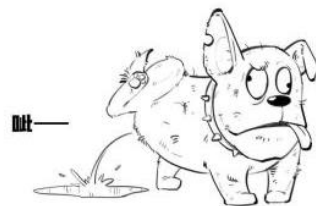
式中，U代表晶格内能，S为熵，T为热力学温度。

两边微分：

$$dF = dU - TdS - SdT$$

熵

熵其实并不神秘，和长度一样，
是用来量东西的。它用来衡量
无序，就是一个东西有多乱...
比如，同样是细胞...



健康有活力的结构
有序



破败而衰老的结构
无序

而且，科学家发现，一个东西放在那，甭管它自己怎么运动，
只会变得越来越混乱、无序，也就是说，熵只会越来越大。

这就叫**熵增定律**。

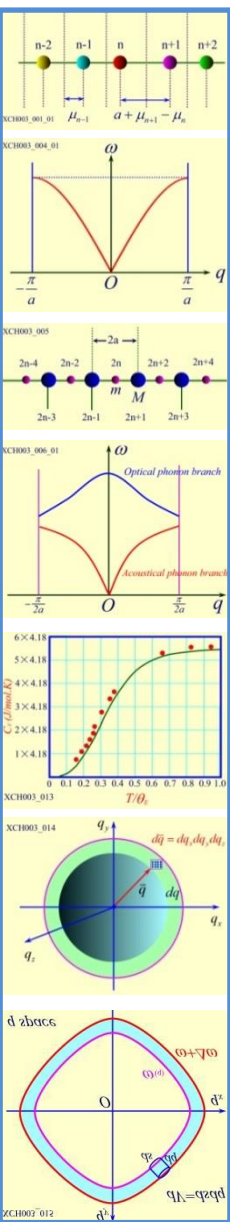


3.5.2 热膨胀

另外，**热力学第一定律**：一个热力学系统的内能增量等于外界向它传递的热量与外界对它做功的和。其微分形式：

$$dQ = dU + dW$$

其中，Q为吸收的能量，W为对外做功。



3.5.2 热膨胀

热力学第二定律：热量可以自发地从较热的物体传递到较冷的物体，但不可能自发地从较冷的物体传递到较热的物体；即随时间进行，孤立体系中的熵不会减少。

其微分表示：

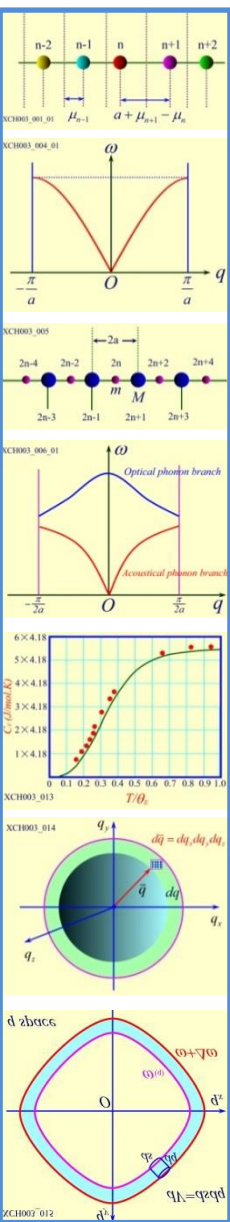
$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$

由以上可知： $TdS \geq dU + dW$

对于可逆过程取等号，有：

$$dF = dU - TdS - SdT$$

$$dF = -SdT - dW = -SdT - PdV$$



3.5.2 热膨胀

材料体**热膨胀系数**的定义为等压条件下，当温度上升一度时体积的相对增量，即：

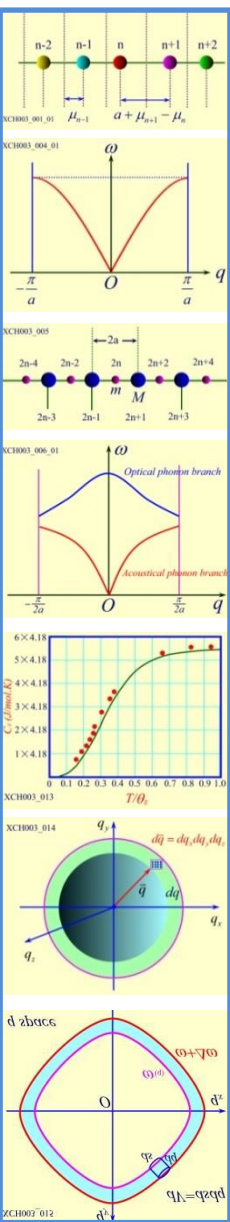
$$\alpha_V = \frac{1}{V_0} \left(\frac{dV}{dT} \right)_P$$

类似地，线膨胀系数

$$\alpha_l = \frac{1}{l_0} \left(\frac{dl}{dT} \right)_P$$

要精确测量晶体的热膨胀系数，要求等压条件为 $P=0$ ，即

$$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = 0$$



3.5.2 热膨胀

晶格的内能 U 包括两部分：一部分是温度 T 时原子处于平衡位置的晶体结合能 $U_0(V)$ ，对同种物质，它仅与晶体的体积有关；另一部分是晶格振动能 U_L 。故晶体的自由能可以写成

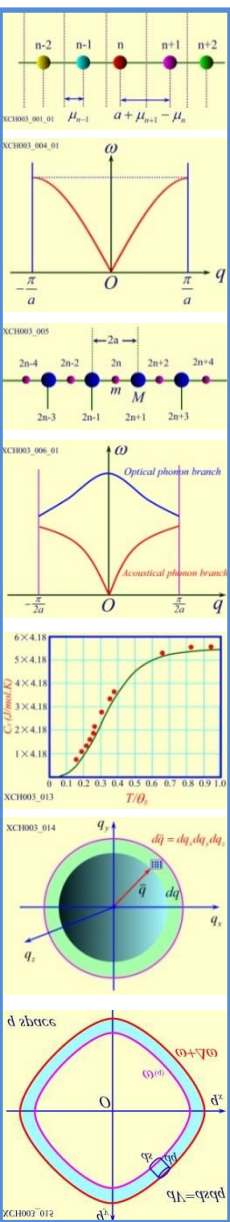
$$F = U_0(V) + U_L - TS = U_0(V) + F_L$$

其中， F_L 代表晶格振动对自由能的贡献。

由统计物理可知

$$F_L = -k_B T \ln Z$$

其中， Z 为晶格振动的总分配函数。配分函数玻尔兹曼分布的态的函数，代表了系统的分布特性。它是统计物理的一个重要量，它和热力学函数有一定的关系，利用配分函数可以求得热力学函数以及系统的状态函数。



3.5.2 热膨胀

对频率为 ω_i 的格波，有一系列的不连续的能级，该格波的配分函数为

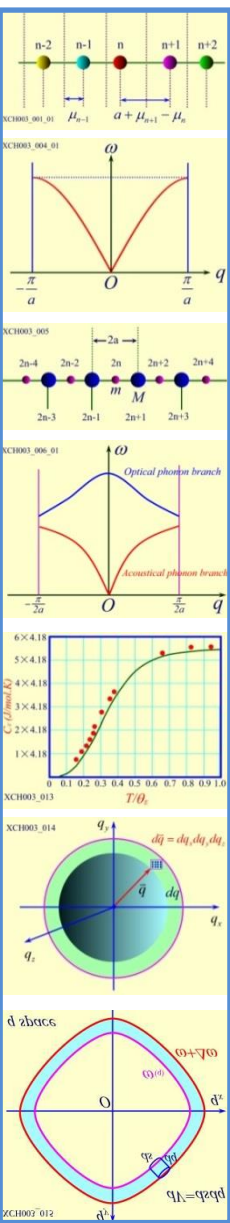
$$Z_i = \sum_n g_n e^{-\frac{E_n}{k_B T}}$$

式中， g_n 为兼并度，本处取1。

在简谐近似下，由 NS 个原子组成的晶体的晶格振动可看成 $3NS$ 个独立的谐振子所组成的体系。由于 $3NS$ 个简谐振子是相互独立的，故晶格振动体系的配分函数应该是 $3NS$ 个谐振子配分函数的乘积：

$$Z = \prod_{q,j}^{3NS} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-(n+\frac{1}{2})\hbar\omega(q,j)/k_B T}$$

第 j 支格波中，波矢为 q 的格波频率



$$\omega = \left(\frac{4\beta}{m}\right)^{\frac{1}{2}} \left| \sin \frac{qa}{2} \right|$$

3.5.2 热膨胀

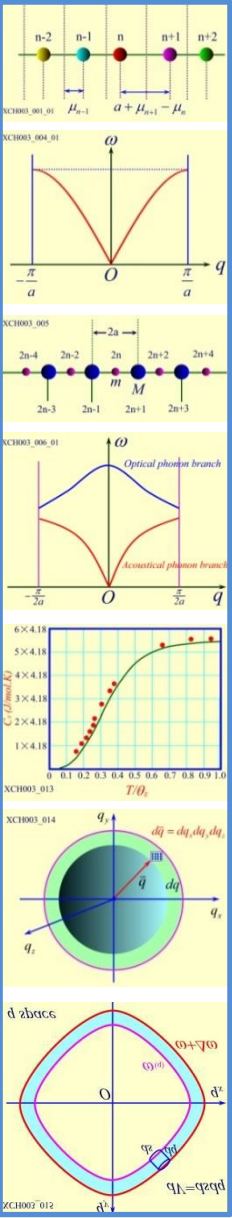
由等比级数求和公式可得：

$$Z = \prod_{q,j} \frac{e^{-\frac{1}{2}\hbar\omega(q,j)/k_B T}}{1 - e^{-\hbar\omega(q,j)/k_B T}}$$

将上式带入晶格振动自由能中可得：

$$\begin{aligned} F_L &= -k_B T \ln Z \\ &= -k_B T \sum_{q,j} \left\{ -\frac{1}{2} \hbar \omega(q,j) / k_B T - \ln[1 - e^{-\hbar\omega(q,j)/k_B T}] \right\} \end{aligned}$$

非简谐效应对应系统状态的修正表现在两个方面：一是晶格结合能 $U_0(V)$ 的变化；二是晶格振动的弹性系数变化，结果使得频率 $\omega(q,j)$ 成为体积 V 的函数。



$$F = U_0(V) + F_L$$

3.5.2 热膨胀

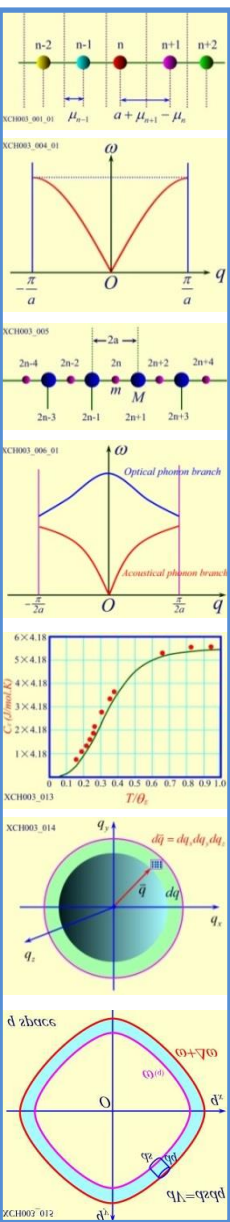
将上式用于求膨胀系数的条件式 $P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = 0$ 可得

$$0 = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = -\left[\frac{dU_0(V)}{dV}\right]_T - \left[\frac{\partial F_L}{\partial \omega} \frac{\partial \omega}{\partial V}\right]_T$$

将 F_L 带入，可得

$$\begin{aligned} 0 &= -\left[\frac{dU_0(V)}{dV}\right]_T - \sum^{all} \left(\frac{1}{2}\hbar + \frac{\hbar e^{-\hbar\omega/k_B T}}{1 - e^{-\hbar\omega/k_B T}}\right) \frac{\partial \omega}{\partial V} \\ &= -\left[\frac{dU_0(V)}{dV}\right]_T - \sum^{all} \left(\frac{1}{2}\hbar\omega + \frac{\hbar\omega e^{-\hbar\omega/k_B T}}{1 - e^{-\hbar\omega/k_B T}}\right) \frac{\partial \ln \omega}{\partial V} \\ &= -\left[\frac{dU_0(V)}{dV}\right]_T - \frac{1}{V} \sum^{all} \bar{E}(\omega, T) \frac{\partial \ln \omega}{\partial \ln V} \end{aligned}$$

取负值名命为
格林艾森参量



3.5.2 热膨胀

式中， E 是第 j 支格波中波矢频率为 q 的格波在温度 T 时的平均能量。

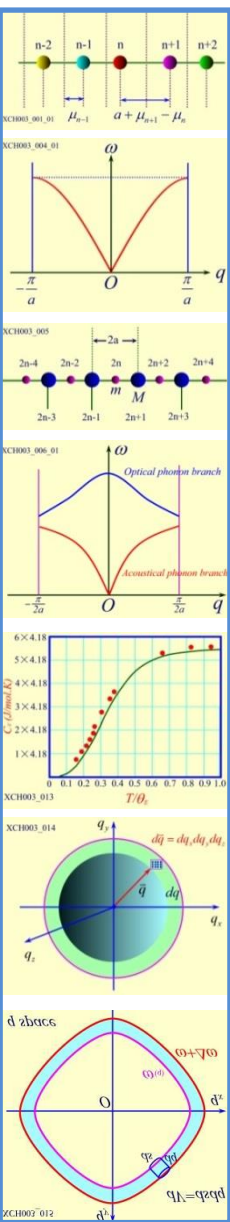
引入格林艾森参量：

$$\gamma = - \frac{\partial \ln \omega}{\partial \ln V}$$

其与晶体的非简谐效应有关，随温度变化。由于格波频率一般随 V 的增加而减少，故具有正值。对许多固体，可将其视为常数，于是有：

$$\left[\frac{dU_c(V)}{dV} \right]_T - \frac{\gamma}{V} \sum_{q,j} \bar{E}[\omega(q,j), T] = 0$$

对该项进行泰勒展开

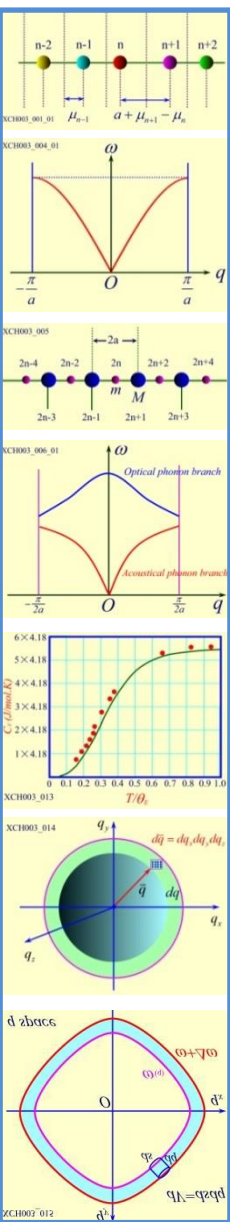


3.5.2 热膨胀

由于固体热膨胀系数不大，我们选某一温度 T_0 为参考温度， T_0 时晶体平衡体积为 V_0 ，温度 T 时的体积 V 与 V_0 间有一微小变化，把 $\frac{dU_0(V)}{dV}$ 在 V_0 处展开，只取前两项，则有：

$$\begin{aligned}\frac{dU_0(V)}{dV} &= \left[\frac{dU_0(V)}{dV} \right]_{V_0} + (V - V_0) \left[\frac{d^2U_0(V)}{dV^2} \right]_{V_0} \\ &= (V - V_0) \left[\frac{d^2U_0(V)}{dV^2} \right]_{V_0} = K \cdot \frac{V - V_0}{V_0}\end{aligned}$$

式中： $K = V_0 \left[\frac{d^2U_0(V)}{dV^2} \right]_{V_0}$ 为体积弹性模量。



3.5.2 热膨胀

带入
$$\left[\frac{dU_0(V)}{dV} \right]_T - \frac{\gamma}{V} \sum_{q,j} \bar{E}[\omega(q,j), T] = 0$$

晶格振动对内能的贡献

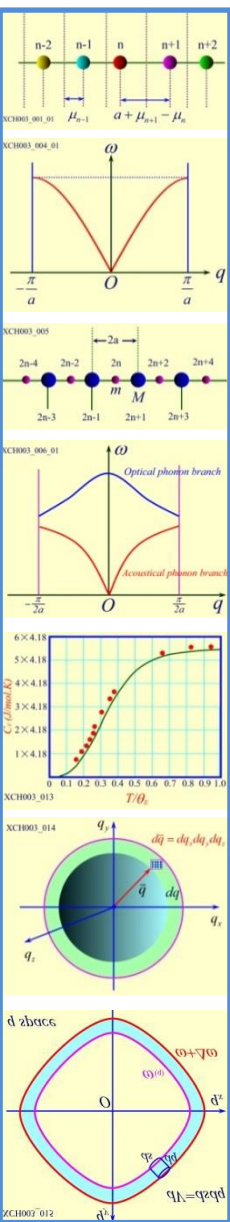
则有：

$$\frac{V - V_0}{V_0} - \frac{\gamma}{KV} \sum_{q,j} \bar{E}[\omega(q,j), T] = 0$$

式中， V_0 为参考温度时固体的平衡体积。对T求导可得：

$$\frac{1}{V_0} \frac{dV}{dT} \approx \frac{1}{V} \frac{dV}{dT} = \alpha_V = \frac{\gamma}{KV} \sum_{q,j} \frac{\partial}{\partial T} \bar{E}[\omega(q,j), T]$$

由此可知，由于非简谐效应的存在， $\gamma \neq 0$ ，晶体的体积膨胀系数不为零。



3.5.2 热膨胀

$$\gamma = -\frac{\partial \ln \omega}{\partial \ln V}$$

而晶体的定容热容定义为晶体晶格振动内能对温度的微商，即：

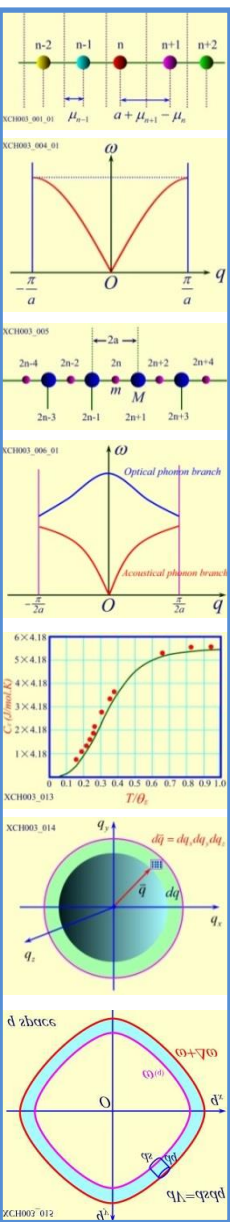
$$C_V = \sum_{q,j} \frac{\partial}{\partial T} \bar{E}[\omega(q,j), T]$$

所以有：

$$\alpha_V = \frac{\gamma}{KV} C_V$$

这称为格林艾森定律。

在简谐近似下， $\omega(q,j)$ 不是体积V的函数， $\gamma = 0$ ，热膨胀系数为零，所以热膨胀只是一种非简谐效应。



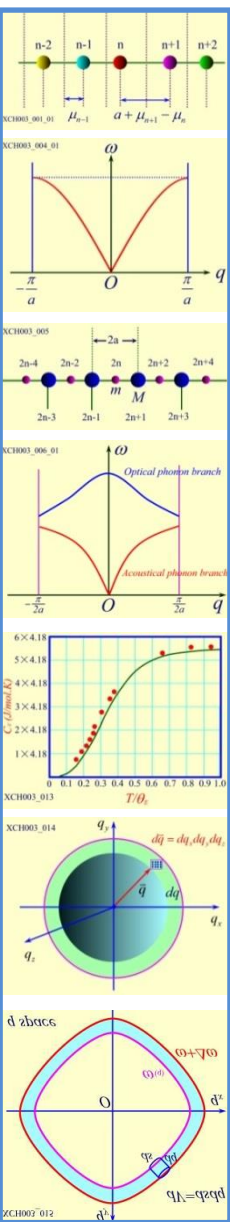
3.5.2 热膨胀

讨论：

- 体积膨胀系数与固体的热容成正比。
- 因为 C_V 和 V 均是 T 的函数，故体积膨胀系数也是 T 的函数，低温时，热容与 T 的三次方成正比，变化较快。
- 下列因素被认为对材料的热膨胀有影响：化学组成，结晶体、相结构、应力、缺陷等
- 热膨胀虽与材料的工艺过程有关，但并不密切。相比于热导率、电导率，在不同制备工艺下变化仅在一个数量级之内。比如，同一熔体，制备的玻璃和单晶，热膨胀系数差别不大。
- 为什么要研究热膨胀？

不考虑热膨胀可能在工程应用中带来严重后果。比如两种材料组合到一起，因热膨胀系数差异太大，会导致材料之间产生内应力，并使得材料发生形变，甚至导致开裂。

$$\alpha_V = \frac{\gamma}{KV} C_V$$



3.5.3 声子的碰撞与热传导

金属中以电子传热为主，称为电子热导。

绝缘体中以晶格传导为主，声子热导。

固体中声子和电子都能传递热能。

金刚石在30-300 K时，蓝宝石在25-90 K时，是比银更好的导热体。有些应用正需要既绝缘，又导热性好的材料。

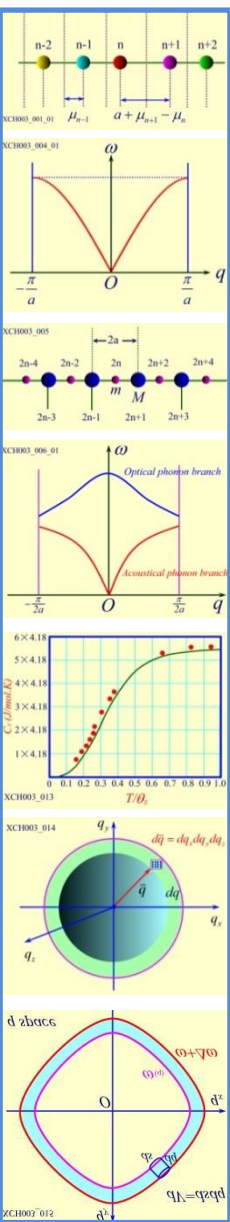
与前面的平衡态问题有所不同，**热传导往往是非平衡态问题。**

只有存在温度梯度时才产生热能流动。实验证明，热能流密度

（单位时间垂直通过单位面积的热能）正比于温度梯度：

$$Q_x = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$$

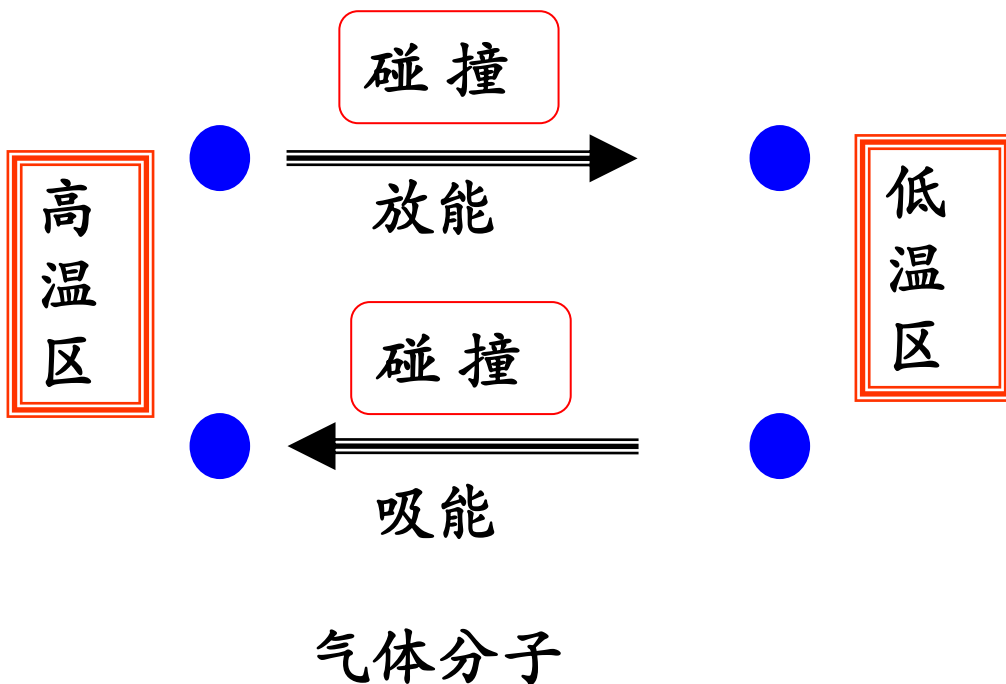
式中，比例系数称为热导率，它是衡量晶体导热性能的物理量。



3.5.3 声子的碰撞与热传导

把晶体导热与气体导热类比是十分形象的。

气体热传导



气体热导率

$$\kappa = \frac{1}{3} C_V \lambda \bar{v}$$

C_V 单位体积热容

λ --- 平均自由程

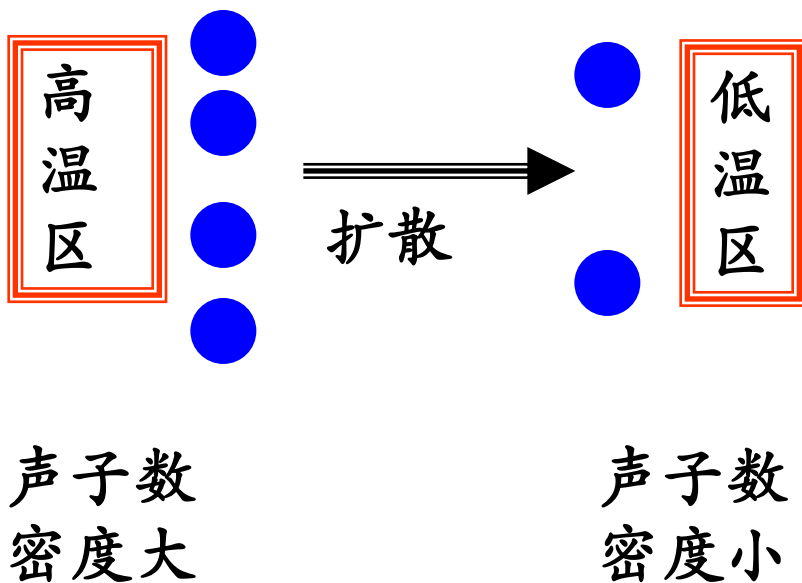
$\bar{v}$ 热运动平均速度

3.5.3 声子的碰撞与热传导

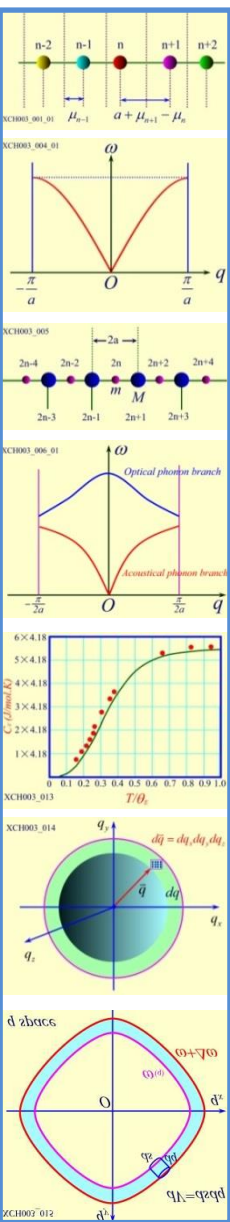
$$\bar{n}(\omega, T) = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1}$$

晶格热传导

晶格热振动看成是“声子气体”



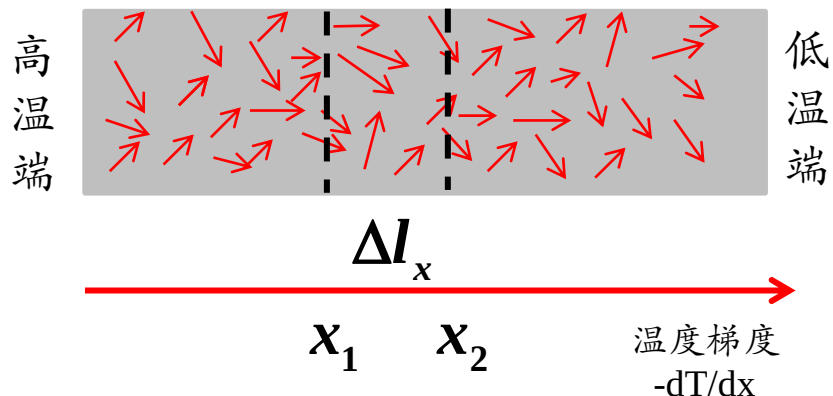
当晶体中温度不同时，可以认为声子处于局部平衡态，不同区域的平均声子数由该区域的局部温度决定。温度高的地方声子多，温度低的地方声子少，因而在声子气无规则运动的基础上产生平均的定向移动，即产生声子由高温区向低温区的定向扩散运动。在声子的扩散过程中，能量由高温区传向低温区。



3.5.3 声子的碰撞与热传导

在声子扩散的过程中，平均两次碰撞间的路程叫平均自由程 l ， l 在 x 方向的分量为 l_x 。设晶体在 x 方向的温度梯度为 dT/dx ，则在 l_x 长度上的温差为：

$$\Delta T = -\frac{dT}{dx} \Delta l_x$$



设 C_V 为晶体的单位体积热容，则 Δt 时间内 ΔV 中声子穿过 x_2 面带出的

热量

$$\Delta E = C_V \Delta T \Delta l_x$$

(设侧面积为单位面积，且 x_1 和 x_2 平面间长度为 Δl_x ，且 $\Delta l_x = l_x$)

3.5.3 声子的碰撞与热传导

则能流密度为

$$\begin{aligned}
 Q_x &= \frac{\Delta E}{\Delta t} \\
 &= \frac{C_V \Delta l_x \Delta T}{\Delta t} \\
 &= C_V v_x \Delta T \\
 &= -C_V v_x \Delta l_x \frac{dT}{dx}
 \end{aligned}$$

设声子在x方向的定向扩散速率为 v_x ,

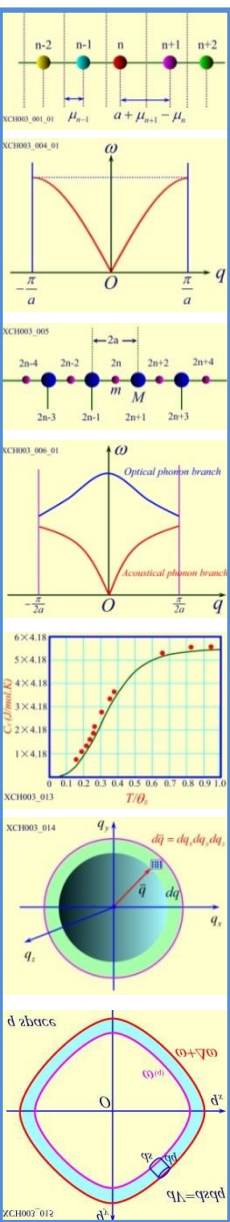
Δt 时间扩散 Δl_x 距离, 则有

$$v_x = \frac{\Delta l_x}{\Delta t}$$

$$\Delta T = -\frac{dT}{dx} \Delta l_x$$

设 τ 为声子碰撞的平均自由时间, 平均自由程 $l_x = v_x \tau$,

$$Q_x = -C_V v_x^2 \tau \frac{dT}{dx}$$



$$Q_x = -C_V v_x^2 \tau \frac{dT}{dx}$$

3.5.3 声子的碰撞与热传导

对立方晶体有：
$$v_x^2 = \frac{1}{3} \bar{v}^2$$

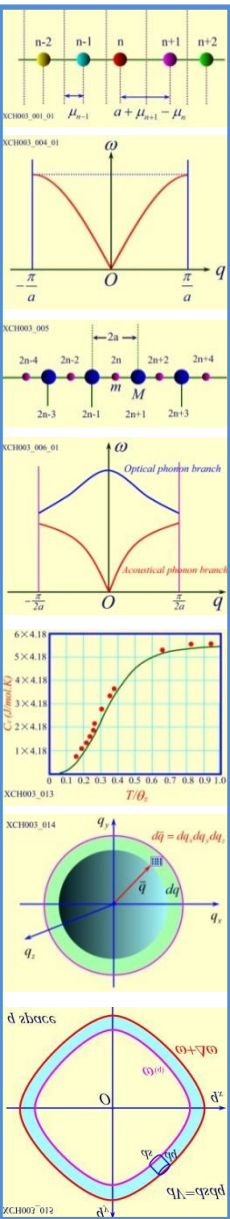
式中， $\bar{v}$ 是声子平均速率，则平均自由程 $l = \bar{v} \tau$ ，则

$$Q_x = -\frac{1}{3} C_V \bar{v}^2 \tau \frac{dT}{dx} = -\frac{1}{3} C_V \bar{v} l \frac{dT}{dx}$$

与 $Q_x = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$ 比较可得固体的声子热导率为：

$$\lambda = \frac{1}{3} C_V \bar{v} l$$

此式与气体热导率形式上一致！

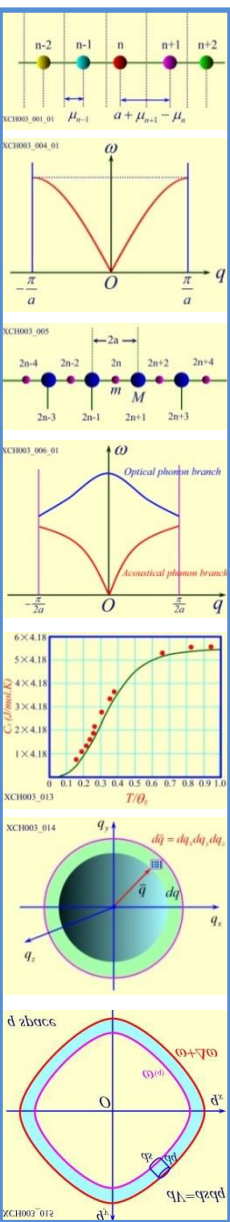


3.5.3 声子的碰撞与热传导

$$\lambda = \frac{1}{3} C_V \bar{v} l$$

讨论：

- 决定晶体热导率的三个要素：**单位体积热容、声子平均速率和声子平均自由程。**
- 可定性的认为，**单位体积热容 C_V 是声子密度的度量。**
- 声子间相互作用（碰撞）是非简谐效应。**非简谐项是产生热导，是达到晶格振动热平衡的内在原因。**简谐近似下无杂质、无缺陷的晶体其热导率应该趋于无穷，这与事实不符，在考虑了格波与晶体边界、杂质原子、缺陷及格波之间的相互作用后，绝缘体热导率可以得到很好的理解。声子的碰撞，可理解为简谐格波间的相互作用，也就是非简谐效应。
- 实验证明，同一材料的热导率与材料的加工工艺过程密切相关。



3.5.4 N过程和U过程

非简谐作用伴随着声子的产生和湮灭，在这些过程中，**声子遵守能量守恒和准动量选择定则**。三声子碰撞过程可表示为：

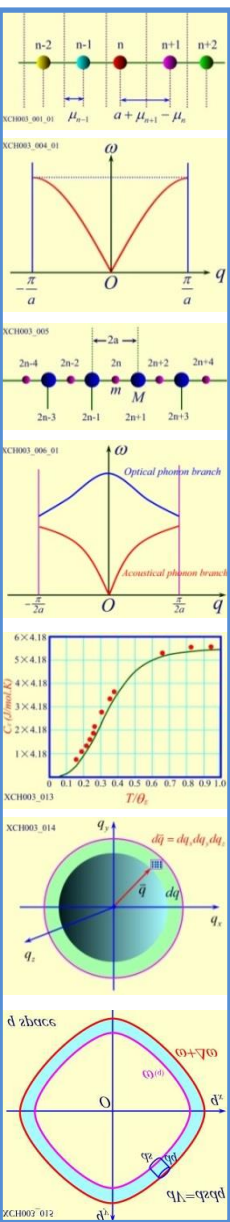
能量守恒：
$$\hbar\omega_1 \pm \hbar\omega_2 = \hbar\omega_3$$

准动量选择定则：
$$\hbar\vec{q}_1 \pm \hbar\vec{q}_2 = \hbar\vec{q}_3$$

由于晶格振动的状态是波矢的周期函数， $\vec{q}$ 和 $\vec{q} + \vec{G}_h$ 态等价，准动量选择定则也可以写为：

$$\hbar\vec{q}_1 \pm \hbar\vec{q}_2 = \hbar\vec{q}_3 + \hbar\vec{G}_h$$

此二式的意义是一个波矢为 $\vec{q}_1$ ，频率为 ω_1 的声子吸收(+)或发射(-)一个波矢为 $\vec{q}_2$ ，频率为 ω_2 的声子后，变成波矢为 $\vec{q}_3$ ，频率为 ω_3 声子。 $\vec{G}_h$ 为倒格矢。



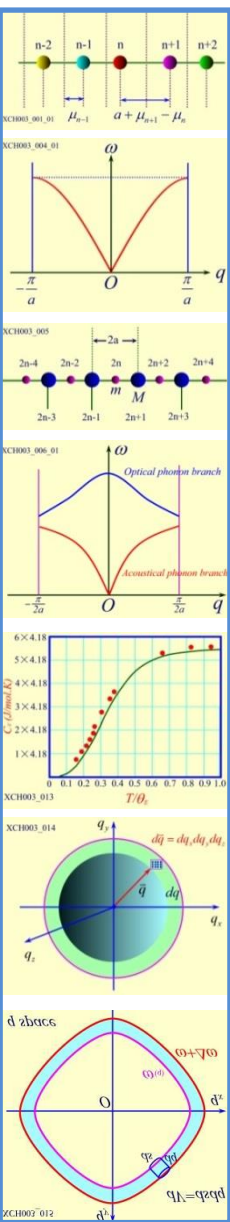
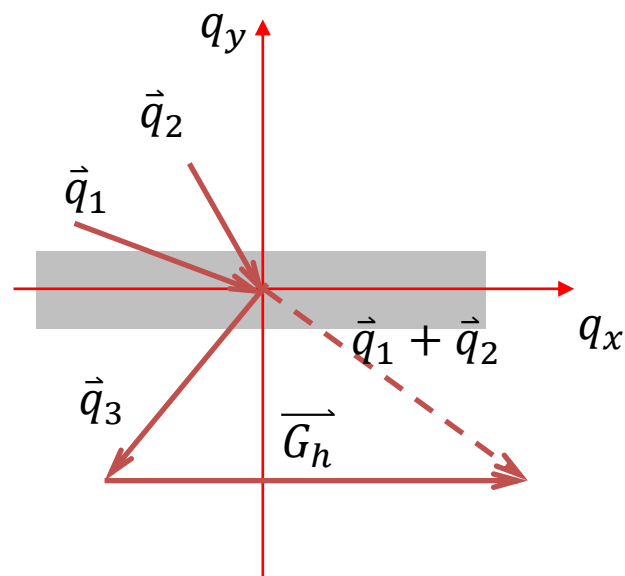
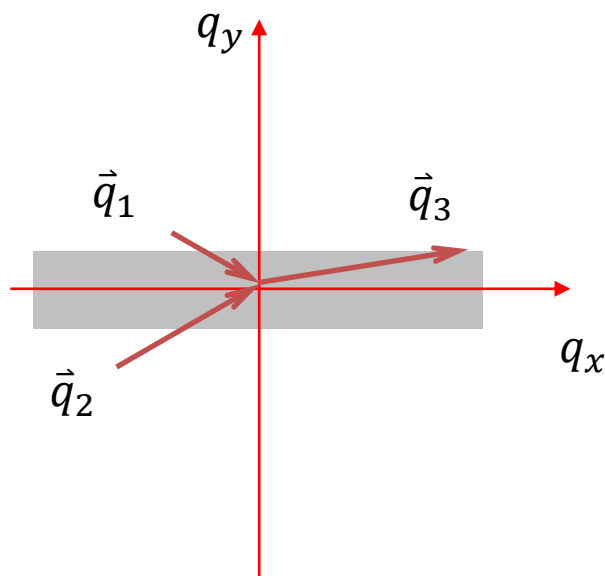
3.5.4 N过程和U过程

对任何一个声子碰撞过程，均要遵从以上的能量守恒和准动量选择定则。若对某些 q 值，二式不能同时成立的话，则这个碰撞不能发生。

称 $G_h = 0$ 的过程为正常过程(Normal process)，简称为**N过程**。

称 $G_h \neq 0$ 的过程为倒逆过程(Umklap process)，简称为**U过程**。

$$\hbar \vec{q}_1 \pm \hbar \vec{q}_2 = \hbar \vec{q}_3 + \hbar \vec{G}_h$$



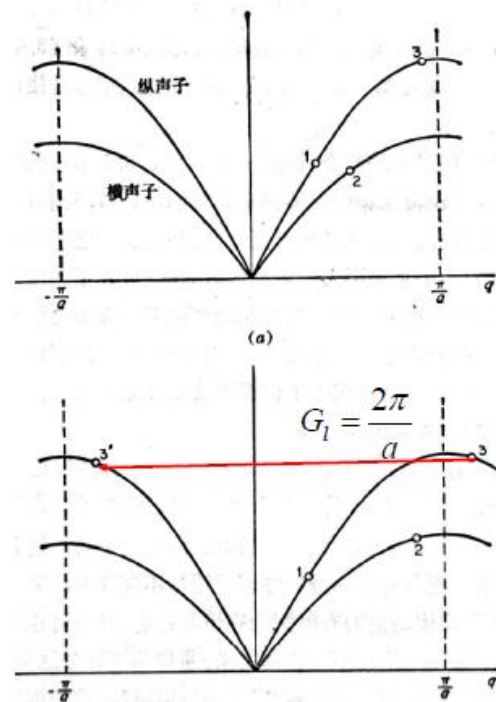
3.5.4 N过程和U过程

系统扩散过程如何才能达到热平衡?

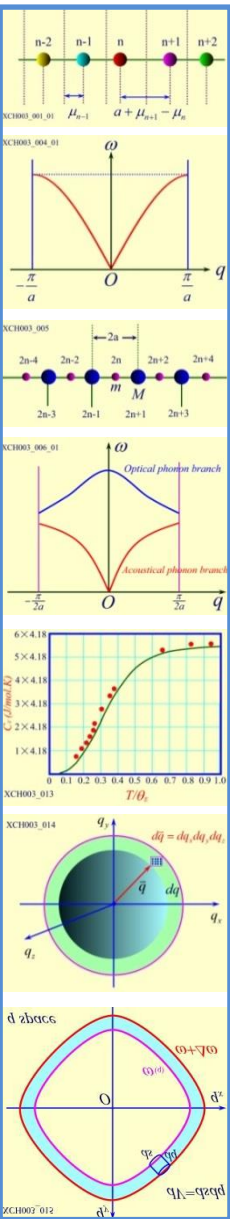
外界干扰使声子获得了某一方向的定向运动的动量，在由非平衡态向平衡态过渡时，**定向运动的动量应当逐渐减到零**，这样才能使系统进入热平衡状态，为了能进入热平衡状态，显然应当存在这样一种机制，它能衰减声子定向运动的动量。

正常过程
Normal Processes

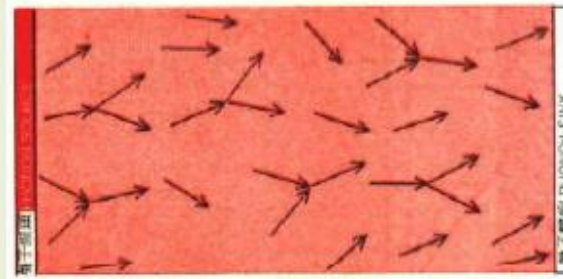
倒逆过程
Umklapp Processes



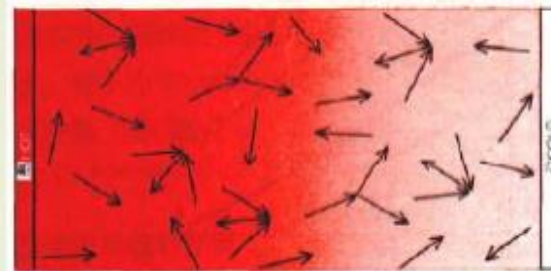
3.5.4 N过程和U过程



Normal process (正常过程): total momentum of the 2 phonons remains the same before and after scattering, no resistance to thermal current!



Umklapp process (轉向過程, Peierls 1929):



(1) **正常过程**并没有使动量衰减，系统总的动量不变，定向运动没有被衰减。正常运动**对实现热平衡没有贡献**。

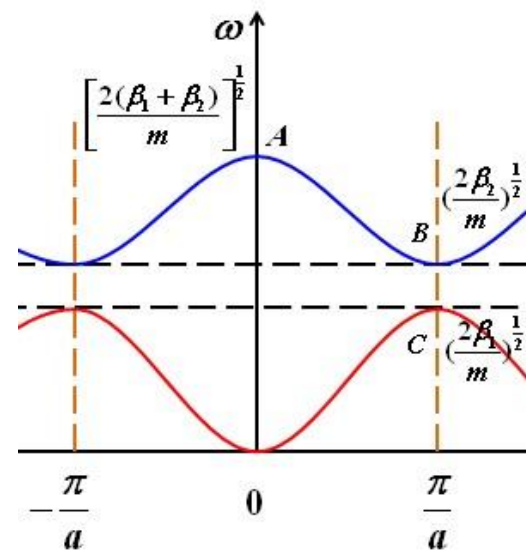
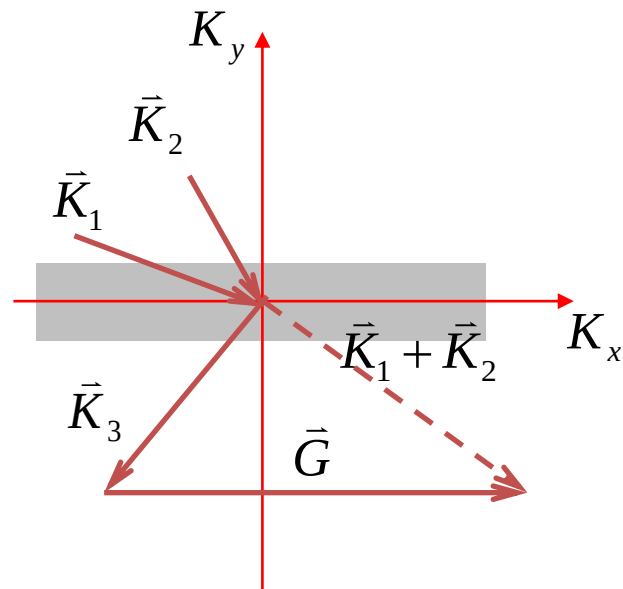
(2) **倒逆过程**使得声子某方向动量发生倒转，从而衰减了整个声子团的动量，**对固体热平衡有贡献**。

3.5.4 N过程和U过程

讨论：

(1) 关于U过程

- U过程的波矢 $\vec{q}$ 的模值大。只有在高温时才能发生。
- U过程的准动量损失大，沿热导方向声子流减少，导热能力下降，这成为产生热阻的主要原因。



3.5.4 N过程和U过程

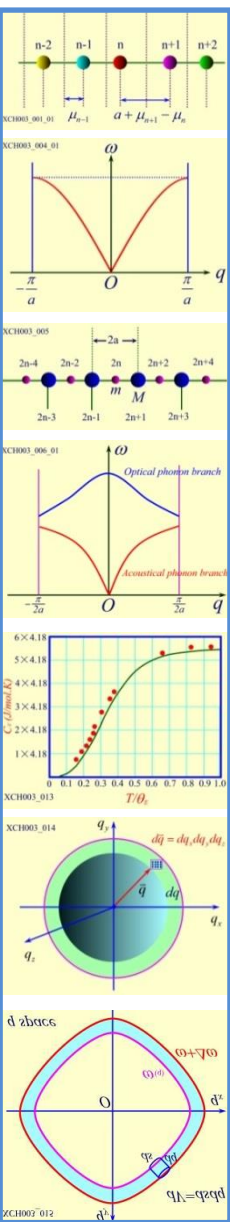
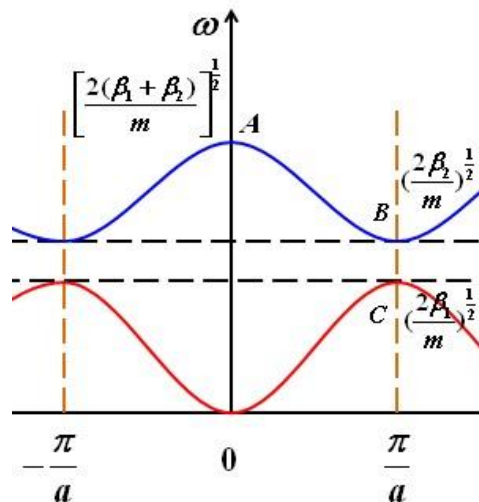
$$\lambda = \frac{1}{3} C_V \bar{v} l$$

讨论：

(2)关于光学波对热导率的影响的讨论

- 温度不太高时，光学支可能冻结，所以光学波可能对热容的贡献较小。
- 光学支频率较窄，一般能速较 $\bar{v}$ 小
- 对光学支而言，由色散曲线可知，频率小的光学格波对应的波矢的模较大，易于产生U过程。

总之，**光学支可能对声子热传导的贡献较小。**



3.5.5 声子热导率与温度的关系

由前面的讨论可知：

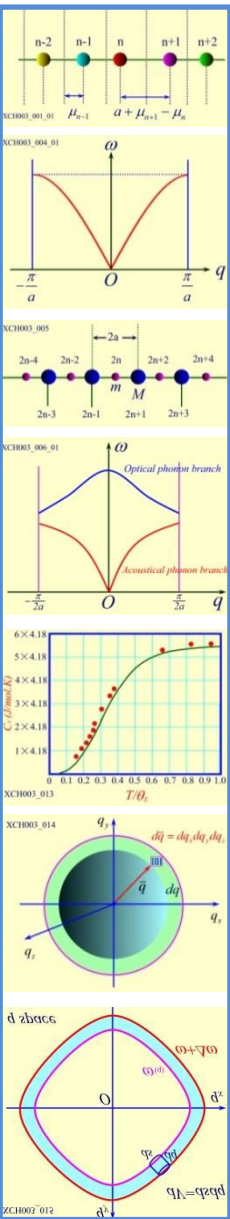
$$\lambda = \frac{1}{3} C_V \bar{v} l$$

因此，必然是考虑这三项哪些受温度影响较大！

而声子的定向扩散速率虽然是T的函数，但理论和实验均证明，

温度主要影响微观粒子的无规则运动，对定向运动的影响不显著。

所以晶体的声子热导率与温度的关系主要取决于声子的平均自由程和单位体积热容随温度的变化。这里主要讨论平均自由程随温度的变化关系。

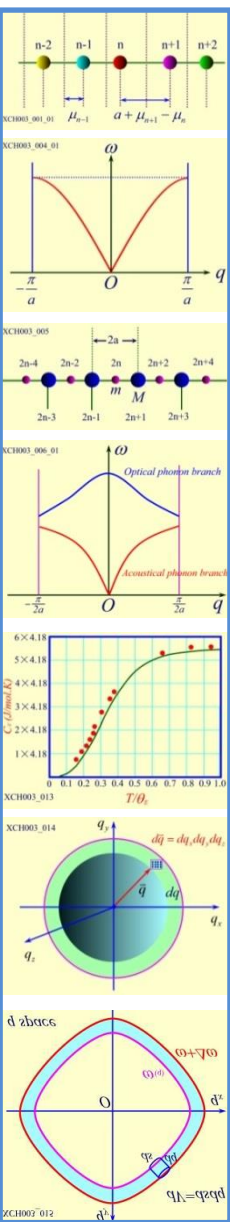


3.5.5 声子热导率与温度的关系

声子的平均自由程与温度的关系决定于晶体中发生的**散射过程**，这些机制可归纳为：

- ◆ 声子与声子之间的散射
- ◆ 声子受晶体中的缺陷和杂质的散射
- ◆ 声子受样品边界的散射
- ◆ 由于各种机制的散射是相互独立的，总的散射几率为各种散射几率之和。
- ◆ 声子的散射几率与温度有密切的关系，这是由于平均声子数与温度密切相关。

下面，按不同的温度分别进行讨论：



3.5.5 声子热导率与温度的关系

1、高温过程

高温情况下， $T \gg \Theta_D$ ，平均声子数可以表示为：

$$\bar{n}(\omega, T) = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1} = \frac{1}{1 + \frac{\hbar\omega}{k_B T} - 1} = \frac{k_B T}{\hbar\omega}$$

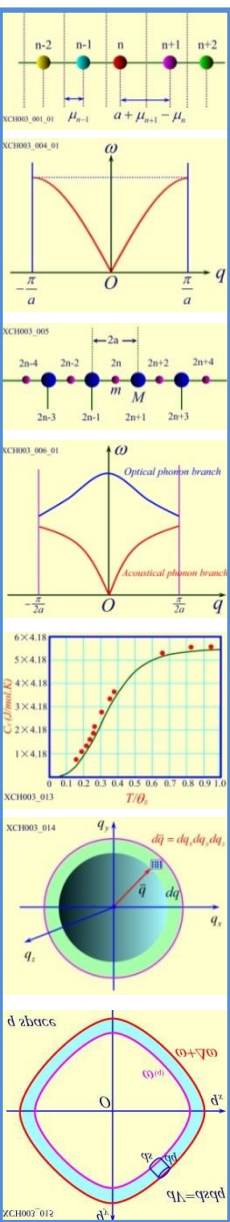
即平均声子数随温度线性增加，相互碰撞几率增大。

由热力学知识可知，平均自由程与平均声子数成反比，即有：

$$l \propto \frac{1}{\bar{n}} \propto \frac{1}{T}$$

而高温下 C_V 为常数，由 $\lambda = \frac{1}{3} C_V \bar{v} l$ 可知，声子热导率

$$\lambda \propto l \propto \frac{1}{\bar{n}} \propto \frac{1}{T}$$

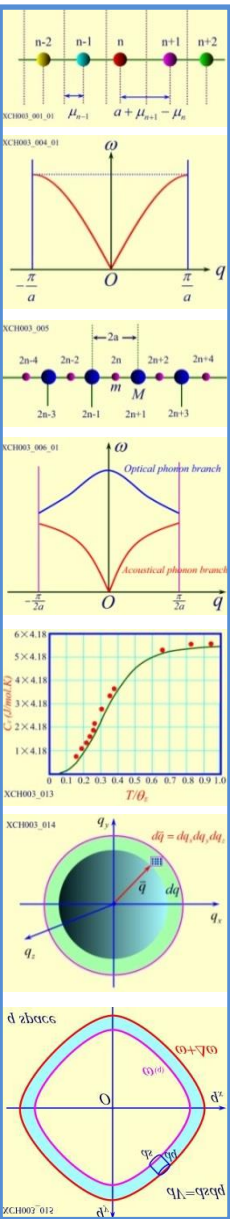


3.5.5 声子热导率与温度的关系

实际情况中，更精确的理论分析可知：

$$\lambda \propto \left(\frac{1}{T}\right)^n$$

这里的 $n=1\sim 2$ ，已被实验证实。



3.5.5 声子热导率与温度的关系

$$\lambda = \frac{1}{3} C_v \bar{v} l$$

2、中温过程

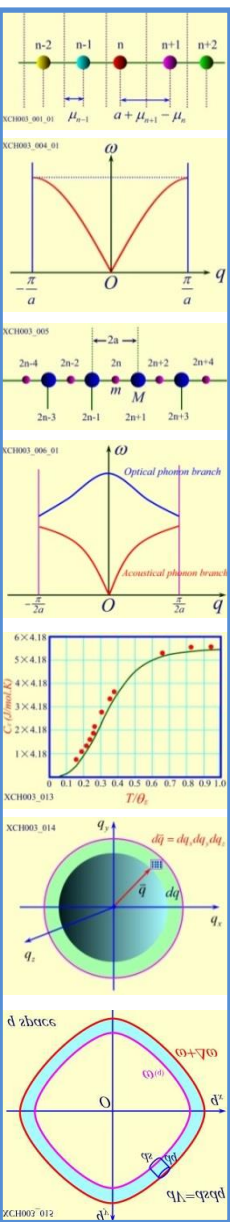
中温情况下， $T < \Theta_D$ ，但不一定 $T \rightarrow 0$ ，固体声子热导受两个相反因素的共同制约：

- (1) 固体的热容随温度 T 的降低而减少，从而导致热导系数的降低。
- (2) 平均声子数随温度的降低而减少，于是增加了声子的平均自由程 l ，从而导致声子热导系数的增高。

下面我们具体分析一下：

前面我们提到，U过程是产生热阻的主要原因之一。若温度不是特别低，U过程仍可能发生。对U过程，波矢的模约为第一布里渊区的一半以上，由 $\hbar\omega_D = k_B\Theta_D$ ，这意味着对多数倒逆过程中，声子能量约为：

$$\hbar\omega = \frac{1}{2} k_B \Theta_D$$



3.5.5 声子热导率与温度的关系

平均声子数

$$\bar{n}(\omega, T) = \frac{1}{\exp(\frac{\hbar\omega}{k_B T}) - 1} = \frac{1}{\exp(\frac{\theta_D}{2T}) - 1} \approx e^{-\frac{\theta_D}{2T}}$$

声子的平均自由程应近似反比与该因子。

则晶体的低温声子热导率的经验公式可表示为：

$$\lambda = a \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^n \exp\left(\frac{\theta_D}{bT} \right)$$

$$b = 2 \sim 3$$

a 与晶体结构有关

$$n \leq 3$$

对于高德拜温度的材料，该式成为计算常温下高绝缘高导热材料热导率的有用公式。

3.5.5 声子热导率与温度的关系

$$\lambda = \frac{1}{3} C_V \bar{v} l$$

2、极低温过程

极低温温情况下， $T \ll \Theta_D$ ，此时：

$$\bar{n}(\omega, T) = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1} \approx e^{-\frac{\hbar\omega}{k_B T}} = e^{-A/T}$$

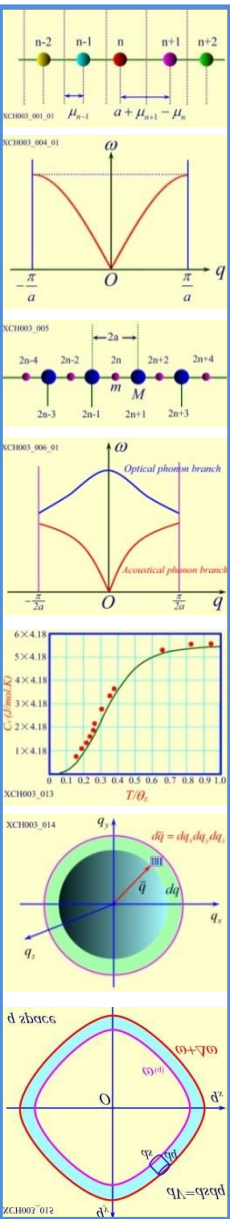
此时， C_V 满足德拜定律。因此

$$\lambda \propto T^3 e^{A/T}$$

极低温下

$$\lambda = aAT^3$$

A 为晶体（晶粒）的尺度



3.5.5 声子热导率与温度的关系

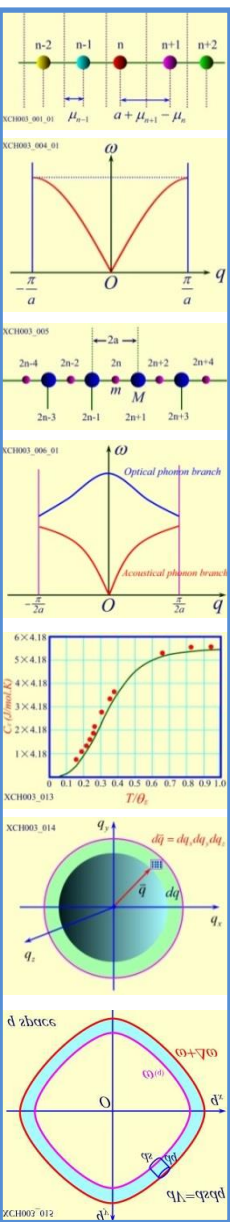
综上所述：绝缘体的热导率随温度的变化而变化：

1) 高温部分主要取决于声子随温度的变化，T减小，n减小， λ 增大。

$$\lambda \propto l \propto \frac{1}{\bar{n}} \propto \frac{1}{T}$$

2) 低温部分热容随温度的急剧下降决定了热导率随温度的明显下降。杂质和缺陷的无规分布，会给声子散射带来更多的机会，使热导率下降。

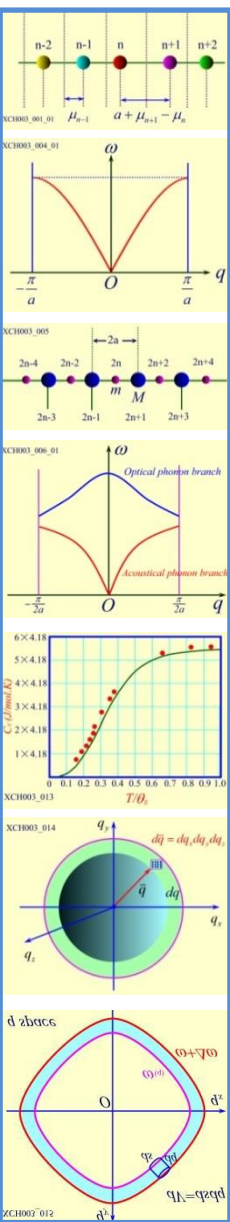
$$\lambda = aAT^3$$



第三章 晶格振动

讨论:

本章我们学习了哪些知识?晶格振动理论对研究晶体的哪些性质有帮助?



第三章 晶格振动

作业

P152.题3（线下作业）

P152.题5（线上作业）

